

TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC

TalentChart

Phase 1-2 Execution Plan

Lộ trình 9 tháng từ build → 50 paying customers

Sprint plan theo tuần · KPIs theo tháng · Sales playbook

Tài liệu này dành cho:

- Trung — PM/Architect/CEO
- Mid Developer + 2 sinh viên CNTT HPU
- Đội sale (Phase 2)

Đọc cùng File 2 (Architecture) và File 3 (Playbook)

Phiên bản 1.0 · Tháng 4 năm 2026 · HPU & SCEI

MỤC LỤC

TÓM TẮT EXECUTIVE	3
PHẦN 1 — TỔNG QUAN PHASE 1-2	5
1. Mục tiêu và success metrics	5
2. Team setup và budget	7
3. Tuần 0 — Onboarding và setup	9
PHẦN 2 — PHASE 1 SPRINT PLAN (16 TUẦN)	12
Sprint 1 (Tuần 1-2) — Foundation	12
Sprint 2 (Tuần 3-4) — Auth + Multi-tenant	14
Sprint 3 (Tuần 5-6) — Module 1 ATS Core	16
Sprint 4 (Tuần 7-8) — Module 2 Job Board	18
Sprint 5 (Tuần 9-10) — EPA Engine port	20
Sprint 6 (Tuần 11-12) — 12 Archetype + AI	22
Sprint 7 (Tuần 13-14) — Frontend polish	24
Sprint 8 (Tuần 15-16) — Data import + cutover	26
PHẦN 3 — PHASE 2 GO-TO-MARKET (20 TUẦN)	29
Sprint 9-12 (Tuần 17-24) — Pilot 10 trường	29
Sprint 13-16 (Tuần 25-32) — Sales scale 50 paying	32
PHẦN 4 — KPIs THEO THÁNG	35
PHẦN 5 — CHIẾN LƯỢC PILOT HPU + 9 TRƯỜNG	38
PHẦN 6 — SALES PLAYBOOK	42
PHẦN 7 — FINANCIAL MODEL	46
PHẦN 8 — RỦI RO + MITIGATION	49

TÓM TẮT EXECUTIVE

Trong 9 tháng, từ 0 đến 50 paying customers

Phase 1 (4 tháng): Build TalentChart từ con số 0 với chiến lược BUILD MỚI bằng vibe coding (Claude Code + meta-architecture HPU). Go-live cho HPU làm pilot đầu tiên.

Phase 2 (5 tháng): Pilot 10 trường ĐH + cao đẳng VN (free 6 tháng → upsell). Đồng thời sales scale lên 50 paying customers cuối Phase 2.

Budget tổng: 350tr (Phase 1: 100tr, Phase 2: 250tr)

Doanh thu mục tiêu cuối Phase 2: MRR 1 tỷ/tháng

Phase 1 — Build (Tháng 1-4)

- Team: 1 Trung (PM/Architect) + 1 mid dev fulltime + 2 sinh viên CNTT HPU intern part-time
- Budget: 100tr (lương + infra + tool)
- Deliverable: TalentChart v1.0 chạy production cho HPU
- Tech stack: FastAPI + PostgreSQL + Next.js 15 + Multi-tenant với RLS
- 3 modules: ATS core, Job Board + Career Page, EPA Engine với 12 archetype
- Strategy: Build mới hoàn toàn bằng vibe coding (Claude Code + bộ hpu-dev v2.0), kế thừa thuật toán + dữ liệu từ SmartHire/Fortune HR

Phase 2 — Go-to-Market (Tháng 5-9)

- Team mở rộng: thêm 1 sale rep + 1 customer success part-time
- Budget: 250tr (lương + sales tools + marketing + infra scale)
- Pilot: 10 trường ĐH + cao đẳng dùng free 6 tháng (HPU + 9 trường khác)
- Sales target: 50 paying customers cuối Phase 2
- Pricing: 5tr/tháng (Starter), 15tr/tháng (Standard), 30tr/tháng (Premier)
- MRR target cuối Phase 2: ~1 tỷ/tháng (50 customers × ~20tr trung bình)

3 yếu tố quyết định thành công

Yếu tố 1 — Vibe coding tăng tốc 3-5x

Phase 1 chỉ làm được trong 4 tháng với team 1+2+1 nhờ Claude Code + bộ hpu-dev v2.0.

Theo cách truyền thống cần 6-8 tháng với team gấp đôi.

Yếu tố 2 — HPU là customer thực tế đầu tiên

Khác với startup làm SaaS không có user thực, TalentChart có sẵn HPU làm beta tester nghiêm túc. Mọi feature được test ngay trong môi trường thật. Sản phẩm mạnh hơn nhiều khi pitch cho trường khác.

Yếu tố 3 — EPA Engine là USP độc nhất

Không có ATS nào tại VN có module bất tự + 12 archetype fusion. Đây là lợi thế cạnh tranh cực mạnh cho thị trường Việt Nam — văn hoá tin tử vi nhưng cũng cần tính chuyên nghiệp.

Top 3 nguy cơ

- Nguy cơ 1 — Multi-tenant data leak: mitigation bằng 3 lớp bảo vệ + bộ hpu-dev v2.0 enforce pattern
- Nguy cơ 2 — Sale chậm hơn dự kiến: mitigation bằng pilot HPU làm reference + free trial 6 tháng giảm friction
- Nguy cơ 3 — Mid dev nghỉ giữa chừng: mitigation bằng documentation đầy đủ + Trung kèm cặp tăng bus factor

PHẦN 1 — TỔNG QUAN PHASE 1-2

1. Mục tiêu và success metrics

Mục tiêu Phase 1 (Tháng 1-4)

- Build TalentChart v1.0 chạy production cho HPU
- 3 modules đầy đủ: ATS Core, Job Board + Career Page, EPA Engine
- Multi-tenant infrastructure ready cho onboarding trường khác
- Tài liệu đầy đủ cho onboarding customer mới (admin guide, API docs)
- 100% data import từ SmartHire + Fortune HR sang TalentChart không mất mát

Success Metrics Phase 1

Metric	Mục tiêu	Cách đo
Production uptime (cuối Phase 1)	>99%	Uptime Kuma
HPU users active hằng ngày	>30 users	Audit log
Tests coverage backend	>70%	Codecov
API response p95	<300ms	Caddy access log
Security review issues	0 CRITICAL	/security-review
Multi-tenant isolation tests	100% pass	pytest
Bugs production sau cutover	<5 P1, <15 P2 tháng đầu	GitHub Issues

Mục tiêu Phase 2 (Tháng 5-9)

- 10 trường pilot dùng free 6 tháng (HPU + 9 trường khác)
- 50 paying customers cuối Phase 2
- MRR ~1 tỷ/tháng (50 × 20tr trung bình)
- Sales playbook + onboarding tự phục vụ ổn định
- Customer success 90% NPS từ pilot users

Success Metrics Phase 2

Metric	Tháng 5	Tháng 7	Tháng 9
Paying customers	0	20	50
Pilot customers (free)	5	10	10
MRR	0	300tr	1 tỷ
Active users hằng ngày	50	300	1,500

Metric	Tháng 5	Tháng 7	Tháng 9
Demo calls/tháng	10	30	60
Conversion rate (pilot → paid)	—	—	>60%
NPS	—	70+	80+

2. Team setup và budget

Team trong Phase 1 (Tháng 1-4)

Vai trò	Người	Engagement	Lương (tháng)
PM/Architect/CEO	Trung	30% (kèm vai trò khác)	0 (founder equity)
Mid Developer	Tuyển	Fulltime	20-25tr
Intern 1 (Frontend)	Tuyển từ HPU	Part-time 20h/tuần	3-5tr
Intern 2 (Backend)	Tuyển từ HPU	Part-time 20h/tuần	3-5tr

Team mở rộng Phase 2 (Tháng 5-9)

- + Sale Rep 1 (BD trường ĐH/CĐ): 12-18tr/tháng + commission
- + Customer Success Manager (part-time tăng dần thành fulltime): 8-15tr/tháng
- Mid dev tăng lương sau 6 tháng: 25-30tr/tháng
- Intern có thể chuyển fulltime sau Phase 1 nếu xuất sắc: 12-15tr/tháng

Budget chi tiết

Khoản mục	Phase 1 (4t)	Phase 2 (5t)	Tổng (9t)
Lương Mid Dev	80-100tr	100-130tr	180-230tr
Lương Intern 2 người	24-40tr	30-50tr	54-90tr
Lương Sale + CS (Phase 2)	—	60-100tr	60-100tr
Hosting (server HPU)	miễn phí	miễn phí	0
Domain + SSL (Cloudflare)	1tr	1tr	2tr
Anthropic API + Claude Pro	8-12tr	15-25tr	23-37tr
Email/SMS service	2-3tr	5-8tr	7-11tr
Marketing/Sales tools	—	20-40tr	20-40tr
Legal/Compliance	5tr	10tr	15tr

Khoản mục	Phase 1 (4t)	Phase 2 (5t)	Tổng (9t)
Misc/Buffer 10%	10tr	20tr	30tr
TỔNG	~130-170tr	~260-380tr	~390-555tr

Realistic budget: 400-500tr cho 9 tháng

Tighter budget version (350tr): tuyển intern HPU rẻ hơn (3tr/tháng), Trung kiểm Sale, Mid dev 18tr.

Premium budget (550tr): mid dev senior 30tr, hire Sale Rep ngay đầu Phase 2.

3. Tuần 0 — Onboarding và setup

Tuần 0 là tuần ZERO — chưa code feature, chỉ setup

Đầu tư 1 tuần này tiết kiệm 4 tuần debug + chữa cháy về sau.

Day 1-2: Tuyển team + setup môi trường

- Trung phỏng vấn + tuyển 1 mid dev fulltime (qua mạng lưới HPU + LinkedIn)
- Trung mời 2 sinh viên CNTT HPU năm 3-4 (đã từng học môn Web programming)
- Mua giấy phép: 3 Claude.ai Pro accounts (\$60/tháng) + Cloudflare Pro (\$20/tháng) + GitHub Team (\$16/tháng)
- Đăng ký Anthropic API + tạo API keys cho dev/staging/production
- Setup repo GitHub: hpu-org/talentchart (private)
- Setup Telegram bot cho deploy notification

Day 3: Cài đặt hpu-dev v2.0 cho cả team

- Cả team cài Claude Code, Docker, Node.js 20, Python 3.12
- Giải nén hpu-dev v2.0 → ~/hpu-dev/, chạy ./setup.sh
- Verify skills + slash commands hoạt động
- Trung tạo project: ./new-project.sh talentchart "Nền tảng SaaS" 8003 --type=saas

Day 4: Đọc tài liệu + onboarding

- Cả team đọc 3 file: File 1 (this), File 2 (Architecture), File 3 (Playbook)
- Đặc biệt đọc: chương 4 Multi-tenant của Architecture, chương 6 Prompt Templates của Playbook
- Đọc CLAUDE.md của project + ~/hpu-dev/_shared/api-conventions.md, db-conventions.md
- Hỏi đáp 2 buổi (sáng + chiều) với Trung — clarify nguyên tắc + decisions

Day 5: Hands-on workshop

- Pair programming: Trung + mid dev demo workflow 6 bước với 1 task nhỏ thực tế
- Demo /new-module, /security-review, /review trên repo skeleton
- Cả team thử viết 1 PR đầu tiên (task scaffolding cơ bản: thêm health endpoint)
- Setup CI/CD pipeline GitHub Actions
- Chốt lịch standup hằng ngày (9:00 sáng, 15 phút) + weekly review (sáng thứ 2)

End of Tuần 0: Definition of Done

- ☒ 4 thành viên team đều cài đặt thành công môi trường dev
- ☒ 1 PR đầu tiên đã merge vào main (skeleton + health endpoint)
- ☒ CI pipeline pass trên PR đầu tiên
- ☒ Caddy + caddy-docker-proxy chạy trên server HPU
- ☒ talentchart-staging.hpu.edu.vn deploy được skeleton
- ☒ Lịch standup + weekly review fix
- ☒ 5 ADR đầu tiên viết trong docs/DECISIONS.md

PHẦN 2 — PHASE 1 SPRINT PLAN (16 TUẦN)

Format Sprint

Mỗi sprint = 2 tuần.

Mỗi sprint có: Mục tiêu rõ ràng + Stories (with DRI) + Definition of Done + Demo cuối sprint.

Cuối sprint: retro 30 phút + plan sprint mới.

Sprint 1 — Foundation

Tuần 1-2 · Owner: Trung + Mid Dev

MỤC TIÊU

Setup core infrastructure: multi-tenant DB, auth, organization model. Đây là backbone mà mọi feature sau dựa vào — phải làm đúng từ đầu.

STORIES (mỗi story là 1 PR)

- BE-001: Create models — Organization, User với multi-tenant (TenantScopedBase)
- BE-002: Auth router — login, register, JWT issue + refresh + logout
- BE-003: TenantMiddleware — resolve org từ JWT/subdomain, set context
- BE-004: SQLAlchemy event listener auto-filter org
- BE-005: Permission decorators (@require_org_role, OrgRole enum)
- BE-006: Audit log model + service
- BE-007: Health endpoint + structured logging
- FE-001: Next.js project setup, Tailwind config, shadcn install
- FE-002: Login page với React Hook Form + Zod
- FE-003: Layout với HPU sidebar + auth state via Zustand
- OPS-001: GitHub Actions CI passing
- OPS-002: Docker Compose dev + production ready

CRITICAL TESTS

- tests/test_tenant_isolation.py — 5+ test cases
- tests/test_auth.py — login, refresh, expired token
- tests/test_permissions.py — RBAC enforcement

DEFINITION OF DONE

- Tất cả stories merged vào main
- Demo: tạo 2 org HPU + ABC, login user của HPU, verify không truy cập được data của ABC
- /security-review pass — 0 CRITICAL/HIGH
- Code coverage >70%
- talentchart-staging.hpu.edu.vn login được

Sprint 2 — Module 1: ATS Core (phần đầu)

Tuần 3-4 · Owner: Mid Dev + Intern 2

MỤC TIÊU

Build core của ATS: Candidate management, Campaign, Pipeline 7 trạng thái. Đây là module trọng nhất, dùng nhiều nhất.

STORIES

- BE-008: Models Candidate (unified applicant + employee), Campaign
- BE-009: /api/v1/candidates CRUD với pagination + filter + tenant verify
- BE-010: /api/v1/campaigns CRUD
- BE-011: Endpoint POST /candidates/{id}/move (state transition validation)
- BE-012: Audit log entry cho mọi candidate action
- BE-013: Endpoint GET /api/v1/candidates/export (xuất Excel)
- FE-004: Page /candidates — list với filter, search, pagination
- FE-005: Page /candidates/[id] — detail view
- FE-006: Page /candidates/new — create form
- FE-007: Pipeline Kanban view (drag-drop cards giữa columns)
- FE-008: Page /campaigns CRUD UI
- T-001: Tests cho candidate CRUD + tenant isolation

PROMPT EXAMPLES (dùng trong sprint này)

- /new-module candidates
- Template "Build SaaS CRUD router" (file 3 chương 6)
- Template "Build Next.js page" (file 3 chương 6)

DEFINITION OF DONE

- Demo end-to-end: tạo campaign HPU "Tuyển GV CNTT" → thêm candidate Nguyễn Văn A → chuyển NEW → SCREENING → TEST_SENT
- Pipeline Kanban hoạt động drag-drop trên frontend
- Excel export hoạt động đúng format chuẩn HPU
- /security-review pass

Sprint 3 — Module 1: ATS Core (phần sau)

Tuần 5-6 · Owner: Mid Dev + Intern 2

MỤC TIÊU

Hoàn thiện ATS: DISC test integration, interview scoring, PDF report.

STORIES

- BE-014: Models TestLink, TestSubmission, InterviewScore
- BE-015: Endpoint POST /api/v1/test-links (HR tạo link gửi candidate)

- BE-016: Endpoint POST `/api/v1/test/submit` (candidate submit, không cần auth, dùng token)
- BE-017: DISC scoring algorithm — port logic từ SmartHire (knowledge transfer)
- BE-018: Personality scoring (30 câu hỏi)
- BE-019: Endpoint POST `/api/v1/interviews/scores` (chấm điểm)
- BE-020: Endpoint GET `/api/v1/candidates/{id}/pdf` (xuất PDF báo cáo)
- BE-021: Email service — gửi link test, mời PV (dùng Celery)
- FE-009: Page public `/test/[token]` — UI làm bài test
- FE-010: Component DISCResultChart (radar chart 4 chiều)
- FE-011: Page `/candidates/[id]` hiển thị DISC + interview history
- FE-012: Page `/interviews/[id]` — form chấm điểm
- T-002: Tests cho test flow + DISC scoring

DEFINITION OF DONE

- Demo end-to-end: HR gửi link test → candidate làm test → kết quả lưu DB → PDF xuất ra
- DISC scoring giống output SmartHire (verify với 5 candidate test thực)
- Email gửi qua SMTP HPU thực tế
- Mid dev viết ADR-007: "Reuse DISC algorithm from SmartHire"

Sprint 4 — Module 2: Job Board + Career Page

Tuần 7-8 · Owner: Intern 1 + Mid Dev

MỤC TIÊU

Build module 2 hoàn toàn mới: Job posting + Public career page với SEO.

STORIES

- BE-022: Model JobPost với slug unique trong org
- BE-023: `/api/v1/job-posts` CRUD (admin)
- BE-024: Endpoint POST `/job-posts/{id}/publish` (state transition)
- BE-025: Public endpoints `/api/v1/careers/jobs` (no auth, tenant qua subdomain)
- BE-026: Endpoint POST `/api/v1/careers/jobs/{slug}/apply` (anonymous apply)
- BE-027: Increment view_count atomic (chống race condition)
- FE-013: Next.js middleware.ts — subdomain routing (org-slug → `/careers/[org]`)
- FE-014: Page admin `/job-posts` CRUD
- FE-015: Page public `/careers/[org]` — list jobs với filter
- FE-016: Page public `/careers/[org]/[slug]` — chi tiết job + apply form
- FE-017: SEO metadata generation (Open Graph, structured data)
- FE-018: Career page branding (logo, colors per org từ org settings)

PROMPT EXAMPLES

- `/new-module job_posts`
- Template "Build Next.js page" cho public career page

DEFINITION OF DONE

- Demo: tạo job post "GV CNTT" trên admin → publish → vào hpu.talentchart.hpu.edu.vn thấy job → apply form gửi candidate vào ATS
- SEO: Google search "GV CNTT HPU" sau 1 tuần index thấy job
- Page mobile responsive
- Performance: Lighthouse >90 cho public career page

Sprint 5 — EPA Engine port

Tuần 9-10 · Owner: Mid Dev + Trung review

MỤC TIÊU

Port toàn bộ logic bắt tự từ Fortune HR (Express/JS) sang Python. KHÔNG cải tiến thuật toán — port nguyên xi.

STORIES

- BE-028: /epa-port lunar — port LunarData 200 năm + lunar conversion
- BE-029: /epa-port canchi — Thiên Can, Địa Chi, Nạp Âm
- BE-030: /epa-port menh — Mệnh ngũ hành mapping
- BE-031: /epa-port tamhop — Tam hợp / Xung logic
- BE-032: /epa-port compatibility — tương hợp 2 người
- BE-033: /epa-port team-suggest — đề xuất đội nhóm
- BE-034: Model EpaProfile + endpoints CRUD
- BE-035: Endpoint POST /api/v1/epa/calculate (tính EPA từ ngày sinh)
- BE-036: Endpoint GET /api/v1/epa/lunar-date, /epa/today (public)
- T-003: Verify output Python = output Fortune HR JS cho 100 ngày sinh ngẫu nhiên
- T-004: Test bug fix Lunar Year cho người sinh trước Tết (Đinh Sửu vs Mậu Dần)
- FE-019: Component EpaCard hiển thị Can Chi + Mệnh + Nạp Âm

WORKFLOW SPRINT NÀY

1. Mid dev chạy /epa-port lunar → review output
2. Test verify với Fortune HR DB (chọn 100 cán bộ HPU random)
3. Lập lại cho canchi, menh, tamhop, compatibility, team-suggest
4. Trung review kỹ logic vì đây là core IP

DEFINITION OF DONE

- 100/100 test cases match output Fortune HR
- Bug Lunar Year sinh trước Tết được verify
- Performance: tính EPA cho 1 candidate <50ms
- ADR-008: "Port nguyên xi Fortune HR LunarData"

Sprint 6 — 12 Archetype + AI integration

Tuần 11-12 · Owner: Trung + Mid Dev

MỤC TIÊU

Build phần MỞI của TalentChart: 12 archetype fusion (DISC + Mệnh + Tam hợp) + AI narrative generation.

STORIES

- BE-037: 12 archetype definitions trong app/data/archetype_def.py (Trung viết content)

- BE-038: Algorithm compute_archetype() — fusion DISC + mệnh
- BE-039: Endpoint POST /api/v1/epa/profiles/{candidate_id}/regenerate (recompute)
- BE-040: Service narrative.py — gọi Anthropic API sinh báo cáo dạng văn xuôi
- BE-041: Cache narrative trong Redis (TTL 30 ngày)
- BE-042: Endpoint GET /api/v1/epa/archetypes (danh sách 12 archetype với mô tả)
- BE-043: Background task qua Celery: tính archetype cho 150 cán bộ HPU sau import
- FE-020: Component ArchetypeBadge hiển thị primary/secondary archetype
- FE-021: Page /candidates/[id]/epa — full EPA profile với 2 lớp:
 - Behavioural Layer (DISC + archetype)
 - Eastern Layer (toggle ON: mệnh, nạp âm, tam hợp)
- FE-022: PDF report bao gồm cả EPA section (qua ReportLab backend)

CRITICAL CONTENT WORK (Trung làm)

- Viết 12 archetype description (mỗi cái 200-300 từ): tên VI/EN, đặc trưng, vị trí phù hợp, partner gợi ý
- Đây là core IP — KHÔNG để AI viết, Trung viết tay rồi AI polish

DEFINITION OF DONE

- Demo: chọn 1 candidate có DISC + EPA → hiển thị archetype primary/secondary + narrative
- Toggle Behavioural/Eastern Layer hoạt động
- Anthropic API call trung bình 5-10 giây, có loading state
- Cache: gọi lại trong 30 ngày không hit API

Sprint 7 — Frontend polish + Dashboard

Tuần 13-14 · Owner: Intern 1 + Mid Dev

MỤC TIÊU

Hoàn thiện UI/UX cho HPU dùng thật. Dashboard cho HR Manager + báo cáo.

STORIES

- FE-023: Dashboard /dashboard cho HR Manager:
 - Stat cards: tổng candidates, theo trạng thái, tỷ lệ pass test
 - Chart pipeline conversion (candidates qua từng status)
 - Chart EPA archetype distribution
 - Recent activities (audit log filtered)
- FE-024: Page /settings — org settings, branding, custom domain
- FE-025: Page /settings/users — quản lý user trong org (admin only)
- FE-026: Mobile responsive cho mọi page chính
- FE-027: Loading states + error pages cho mọi route
- FE-028: Toast notifications (sonner) cho mọi action thành công/lỗi
- FE-029: Confirm dialogs trước delete/archive

- BE-044: Endpoint GET /api/v1/dashboard/stats (aggregate cho HR Manager)
- BE-045: Endpoint GET /api/v1/audit-logs (filtered by role)
- BE-046: Rate limiting cho login + public API qua slowapi

UX REVIEW BY TRUNG

- Thử dùng cả flow như HR thật của HPU
- Identify friction points: thiếu info, click thừa, error message confusing
- Tạo 10-20 issue tickets cho team fix

DEFINITION OF DONE

- Dashboard load <2 giây
- Mobile usable (test trên điện thoại Trung + 2 intern)
- Tất cả forms có validation + error message tiếng Việt
- /security-review final cho frontend pass

Sprint 8 — Data import + Cutover HPU

Tuần 15-16 · Owner: Trung + Mid Dev

MỤC TIÊU

Import data thực từ SmartHire + Fortune HR sang TalentChart, cutover HPU sang dùng TalentChart làm hệ chính.

STORIES TUẦN 15 — Pre-cutover

- OPS-003: Final security audit (Trung run /security-review --full)
- OPS-004: Performance test với 1000 candidates
- OPS-005: Backup verify — restore staging từ pgdump
- BE-047: Script export_smarthire.py (PostgreSQL → JSON)
- BE-048: Script export_fortune_hr.py (SQLite → JSON)
- BE-049: Script import_to_talentchart.py — tạo org HPU + import users + candidates
- BE-050: Verify migration: số lượng records match, sample test 50 candidates
- OPS-006: Training HPU users — buổi 2h cho 5 staff HR + BGH
- DOCS-001: User manual TalentChart cho HPU staff

STORIES TUẦN 16 — Cutover

- Day 0 (T-1): Final backup SmartHire + Fortune HR
- Day 1 — 20:00-23:00: Maintenance mode + run import scripts + verify
- Day 1 — 23:00: Update Caddy redirect hire.hpu.edu.vn → app.talentchart.hpu.edu.vn
- Day 2-7: Daily monitoring, fix bugs, support HPU users
- Day 14: Sprint review, retrospective Phase 1

DEFINITION OF DONE PHASE 1

- ☒ HPU users đăng nhập được TalentChart, dùng được mọi feature như SmartHire
- ☒ 150+ cán bộ HPU có EPA profile (tự động compute từ ngày sinh)
- ☒ 100% data migrate không mất mát (verify)
- ☒ hire.hpu.edu.vn redirect 301 → app.talentchart.hpu.edu.vn
- ☒ Hệ cũ giữ read-only 3 tháng
- ☒ Tài liệu user manual + API docs đầy đủ
- ☒ Production stable 7 ngày sau cutover, error rate <1%

PHẦN 3 — PHASE 2 GO-TO-MARKET (20 TUẦN)

Phase 2 = Sales + Customer Success + Iteration

Phase 1 build sản phẩm. Phase 2 build doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối Phase 2: 50 paying customers + MRR ~1 tỷ/tháng.

Sprint 9-12 (Tuần 17-24) — Pilot 10 trường

Mục tiêu giai đoạn này

- HPU đã go-live thành công, dùng 1 tháng có data thực + testimonial
- Onboard 9 trường ĐH/CĐ pilot dùng FREE 6 tháng
- Mỗi tuần 1-2 demo calls, 1 onboarding
- Iterate sản phẩm dựa trên feedback pilot users

Sprint 9 (Tuần 17-18) — Onboarding tooling + sales material

- BE-051: Self-service onboarding flow — trường ĐK qua landing page → tạo org tự động
- BE-052: Email automation: welcome, getting started, week 1 check-in
- FE-030: Landing page talentchart.hpu.edu.vn cho leads
- FE-031: Demo data seeding cho org mới (sample candidates, jobs)
- MKT-001: Sales deck (15 slides) — vấn đề HR ĐH, giải pháp TalentChart, USP EPA
- MKT-002: Demo video 5 phút — show toàn flow
- MKT-003: Case study HPU — số liệu trước/sau dùng TalentChart

Sprint 10-11 (Tuần 19-22) — Outbound + Demo calls

- Trung tâm dụng mạng lưới VP Hiệu trưởng + Hiệu phó: list 30 trường target
- Tier 1 (cao nhất): 5 trường tư thục có quan hệ thân với HPU
- Tier 2: 15 trường tư thục/cao đẳng VN
- Tier 3: 10 trường công lập (khó hơn vì process mua sắm)
- Mỗi tuần: 5-10 outreach emails + 2-3 cold calls + 1-2 demo calls
- Target Sprint 10-11: ký 5 pilot agreements (free 6 tháng) + 5 LOI

Sprint 12 (Tuần 23-24) — Iterate + Customer success

- CS-001: Weekly check-in calls với mỗi pilot org
- CS-002: Track usage metrics per tenant: DAU, jobs posted, candidates added
- CS-003: Identify pilots có engagement thấp → intervene sớm
- BE-053: Feature requests từ pilot — implement top 3 must-have

- BE-054: Bug fixes từ pilot — track và fix trong 48h
- MKT-004: 3 case studies từ pilot trường (sau 1 tháng dùng)

Sprint 13-16 (Tuần 25-32) — Sales scale 50 paying

Mục tiêu giai đoạn này

- Hire Sale Rep fulltime (tuần 25) + Customer Success part-time (tuần 27)
- Convert 5/10 pilot → paid (50% conversion target)
- Acquire 45 new paying customers cuối Phase 2
- MRR target: 1 tỷ/tháng cuối tuần 32

Sprint 13 (Tuần 25-26) — Hire + Train Sale

- Tuyển Sale Rep có kinh nghiệm B2B SaaS giáo dục VN (12-18tr base + commission)
- Onboarding 1 tuần: học sản phẩm, sales playbook, demo script
- Sale rep tự demo cho 10 trường (Trung shadow)
- Set commission structure: 10% MRR năm đầu cho deal mới

Sprint 14-15 (Tuần 27-30) — Outbound aggressive

- Sale rep cold call 30 trường/tuần, target 5-10 demo calls
- Trung mở rộng mạng lưới: tham dự hội thảo Bộ GDĐT, Hiệp hội Trường ĐH NCL
- Marketing: SEO content + LinkedIn ads target HR director ĐH
- Target tuần 30: 25 paying customers, MRR 500tr/tháng

Sprint 16 (Tuần 31-32) — Convert pilot + Push for 50

- Tất cả pilot trường gần hết 6 tháng → push convert sang paid
- Discount loyalty: 20% off năm đầu cho pilot convert sớm
- Reference selling: dùng case study pilot làm material cho leads mới
- Target tuần 32: 50 paying customers, MRR 1 tỷ/tháng

PHẦN 4 — KPIs THEO THÁNG

Track theo tháng để phát hiện sớm khi off-track

Trung review KPIs cuối mỗi tháng, mất 30 phút. Nếu metric quan trọng off >20% target, hold sprint hiện tại để discuss và adjust.

KPIs Phase 1 (Tháng 1-4) — Build phase

Metric	T1	T2	T3	T4
Stories completed	5	12	12	10
Bugs found in test	<3	<5	<5	<3
Bugs found post-merge	<1	<2	<2	<1
Code coverage	60%	65%	70%	75%
Production uptime	—	—	99%	99.5%
HPU users active	—	—	10	30
/security-review CRITICAL issues	0	0	0	0
Sprint velocity (PRs/sprint)	10	15	18	15
Time spent per task (avg, hrs)	4	3	2.5	2

KPIs Phase 2 (Tháng 5-9) — Sales phase

Metric	T5	T6	T7	T8	T9
Pilot customers (cumulative)	3	7	10	10	10
Paying customers (cumulative)	0	5	20	35	50
MRR (tr/tháng)	0	75	300	650	1,000
DAU across all tenants	50	150	500	1,000	1,500
Demo calls/tháng	10	20	30	45	60
Conversion (demo → paid)	—	20%	25%	30%	35%
NPS	—	60	70	75	80
Churn	—	0	0	<5%	<5%

Metric	T5	T6	T7	T8	T9
Support tickets/tháng	10	30	70	150	250

Critical Early Warnings

Khi nào HOLD và DISCUSS với Trung

-  Stories completed < 70% target sprint
-  Bugs post-merge >2 trong 1 sprint (chất lượng code giảm)
-  /security-review tìm thấy 1 CRITICAL issue
-  HPU report bug P0 (data leak, login broken, payment issue)
-  Mid dev báo nghỉ hoặc sick leave >3 ngày
-  Phase 2: pilot org engagement <50% (chưa active dùng)
-  Phase 2: conversion pilot → paid <30% (sản phẩm chưa đủ value)
-  Phase 2: MRR off >25% target tháng

Action: Hold sprint hiện tại. Trung + team họp 1h identify root cause + adjust plan.

PHẦN 5 — CHIẾN LƯỢC PILOT HPU + 9 TRƯỜNG

Pilot là bridge giữa Build và Sale

10 pilot trường = 10 case studies + 10 reference customers + 5+ paid customers (50% conversion target).

Đây là tài sản quan trọng nhất Phase 2 sẽ tạo ra.

5.1. Tại sao pilot 10 trường, không 50?

- 10 trường = quy mô vừa đủ để có statistic + case study đa dạng
- Mỗi pilot cần Customer Success attention — 10 là max team handle được
- Quality > quantity: 10 pilot active dùng đầy đủ + viết case study tốt hơn 30 pilot không dùng
- 10 pilot chuyển paid = baseline minimum 5 paying customers cho Phase 2 đầu

5.2. 3 Tier Targeting Strategy

Tier 1 — 5 trường closest network (Tuần 17-20)

Trường có quan hệ thân với HPU/Trung/SCEI

Đặc điểm:

- Trung biết Hiệu trưởng/Hiệu phó/CEO trực tiếp
- Đã có hợp tác trước (đào tạo, hội thảo, đánh giá)
- Trường tư thục/CĐ (decision-making nhanh hơn ĐH công)

Tỷ lệ đồng ý pilot dự kiến: 80% (4-5/5 trường).

Effort: Trung gọi điện cá nhân, không cần sales pitch chính quy.

- Trường ABC — VP Hiệu trưởng X (đã hợp tác đào tạo Trung Tin học 2024)
- Trường DEF — Hiệu phó Y (cùng quê, cùng học ĐHQG)
- Trường GHI — Trung làm thành viên Hội đồng đánh giá (gần Hà Nội)
- Trường JKL — CĐ kinh tế đã dùng SmartHire, đã biết product
- Trường MNO — Mạng lưới Hiệp hội ĐH NCL

Tier 2 — 10 trường outbound (Tuần 19-22)

Trường tư thục/CĐ chưa biết HPU

Đặc điểm:

- Quy mô tương tự HPU (1,000-3,000 sv)
- Chưa có HRMS chuyên dụng (đang dùng Excel/Google Sheet)
- Có pain point tuyển dụng giảng viên

Tỷ lệ đồng ý pilot: 30-40% (3-4/10 trường).

Effort: cold email + cold call + demo 30 phút.

Cách tìm leads:

- List trường tư/CĐ tại miền Bắc (75 trường) → filter theo quy mô + có website tuyển dụng
- LinkedIn Sales Navigator: search HR director ĐH/CĐ
- Tham dự hội thảo Hiệp hội Trường ĐH NCL (mỗi quý 1 lần)
- Crawl thông tin từ trang tuyển dụng các trường

Tier 3 — 5 trường công lập (Tuần 23-32)

ĐH công lập — khó hơn nhưng giá trị cao

Đặc điểm:

- Process mua sắm phức tạp (đấu thầu, hồ sơ)
- Decision time 3-6 tháng
- Budget lớn hơn (Premier tier 30tr/tháng)
- Reference value cao (ĐH công làm pilot → trường khác tin)

Tỷ lệ đồng ý pilot: 20% (1/5 trường).

Effort: cao (cần 5-10 cuộc gặp gỡ, nộp hồ sơ chính thức).

5.3. Pilot Agreement chuẩn

Cấu trúc pilot agreement

Thời hạn: 6 tháng FREE (đầy đủ Standard tier features)

Yêu cầu từ phía pilot:

- Chỉ định 1 internal champion (HR Director hoặc Phó Hiệu trưởng)
- Cam kết upload data thực: ít nhất 50 candidates trong 2 tháng đầu
- Tham gia weekly check-in 15 phút với Customer Success
- Cho phép TalentChart sử dụng tên + logo trong marketing
- Đồng ý tham gia phỏng vấn case study sau 3 tháng

Lợi ích cho pilot:

- 6 tháng FREE Standard tier (tiết kiệm 90tr)
- Custom onboarding + training cho team
- Priority feature requests (top 3 sẽ được implement)
- Discount 20% năm đầu khi convert sang paid
- Founding customer badge — exclusive perk

5.4. Phân chia ownership pilot

Pilot org	Owner Trung	Owner CS	Status target T9
HPU (founding)	✓ Trung	—	Convert paid Premier
Tier 1 — 4 trường	✓ Trung	CS Manager	3/4 convert paid
Tier 2 — 4 trường	—	✓ CS Manager	2/4 convert paid
Tier 3 — 1 trường	✓ Trung	CS Manager	Trial extend, convert T10-12

PHẦN 6 — SALES PLAYBOOK

6.1. Pricing Tiers

	Starter	Standard	Premier
Giá (VND/tháng)	5tr	15tr	30tr
Giá năm (-15%)	51tr	153tr	306tr
Số HR users	5	20	Không giới hạn
Số candidates	500/tháng	5,000/tháng	Không giới hạn
Job posts active	10	50	Không giới hạn
EPA Engine	Limited (50/tháng)	Full	Full + Custom
DISC test	✓	✓	✓
Career page custom domain	—	✓	✓
API access	—	✓	✓
AI narrative reports	—	✓	Unlimited
Customer Success	Email	Email + Slack	Dedicated CSM
SLA uptime	99%	99.5%	99.9%
Onboarding	Self-serve	1 buổi 2h online	Customized
Phù hợp cho	CĐ <500 sv	ĐH 500-3000 sv	ĐH >3000 sv

6.2. Cold Outreach Email Templates

Template 1 — Cold email Tier 2

Subject: Giải pháp ATS cho [TÊN TRƯỜNG]

Kính gửi anh/chị [TÊN HR DIRECTOR],

Tôi là Trần Hữu Trung, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (HPU).

Trong quá trình quản lý tuyển dụng giảng viên + cán bộ tại HPU, chúng tôi build TalentChart — nền tảng SaaS chuyên dụng cho ĐH Việt Nam, kết hợp:

- ATS chuyên nghiệp (Pipeline 7 trạng thái, DISC test, Interview scoring)
- Career page có brand riêng cho mỗi trường
- Module độc đáo: Eastern Personality Assessment (bát tự + 12 archetype) — phù hợp văn hoá VN

Hiện tại HPU đang dùng nội bộ và đã có 30+ cán bộ HR active hằng ngày. Chúng tôi đang mở pilot FREE 6 tháng cho 9 trường đối tác.

Anh/chị có thể dành 30 phút online demo trong tuần tới để tôi giới thiệu sâu hơn?

Trân trọng,

Trần Hữu Trung

Phó Hiệu trưởng — HPU & Founder TalentChart

[Email] | [Phone]

Template 2 — Follow-up sau 5 ngày

Subject: Re: Giải pháp ATS cho [TÊN TRƯỜNG]

Kính gửi anh/chị [TÊN],

Tôi gửi email tuần trước về TalentChart, không biết anh/chị đã có thời gian xem chưa?

Để anh/chị có context nhanh, gửi kèm 3 tài liệu:

- Demo video 5 phút: [LINK]
- Case study HPU: số liệu sau 1 tháng dùng TalentChart
- Sales deck 15 slides: [LINK]

Tuần này tôi vẫn còn 2 slot demo:

- Thứ 4 (15/05) 10:00
- Thứ 5 (16/05) 14:00

Anh/chị book qua Calendly: [LINK]

Thân,
Trung

6.3. Demo Script (30 phút)

Cấu trúc demo call chuẩn

Phần 1 — Discovery (5 phút)

- "Anh/chị giới thiệu về quy mô trường + bộ phận HR đang dùng tool gì?"
- "Pain point lớn nhất khi tuyển GV/cán bộ?" (lắng nghe + take notes)
- "Mỗi tháng tuyển bao nhiêu vị trí? Bao lâu tìm được người?"

Phần 2 — Demo product (15 phút) — phải show, không kể

- Career page brand HPU (thực tế live): "Thử nghiệm tuyển GV CNTT"
- Apply form → candidate vào pipeline
- HR Manager dashboard: candidates qua từng status
- Kanban drag-drop: chuyển NEW → SCREENING
- Gửi link DISC test → mở link demo, làm test → kết quả
- EPA Profile của 1 candidate thật: bất tự + 12 archetype + AI narrative
- Toggle Eastern Layer ON/OFF — show flexibility

Phần 3 — Q&A + Close (10 phút)

- "Anh/chị thấy phần nào đặc biệt phù hợp với trường?"
- Address objections (xem 6.4)
- Close: "Trường mình có muốn tham gia pilot 6 tháng FREE không?"
- Nếu yes: schedule onboarding tuần sau
- Nếu no: "Anh/chị quan tâm điều gì để cân nhắc thêm?"

6.4. Objection Handling

Objection	Cách trả lời
"Trường tôi quy mô nhỏ, không cần"	Có gói Starter 5tr/tháng đủ cho CĐ <500 sv. Tiết kiệm thời

Objection	Cách trả lời
ATS phức tạp"	gian HR cho việc khác giá trị hơn. Trường HPU cũng từ Excel chuyển lên TalentChart.
"Đắt quá, chúng tôi đang dùng Google Form free"	Tính chi phí thật: HR mất 5h/tuần manage Excel = 1tr/tuần = 4tr/tháng. Standard tier 15tr nhưng tiết kiệm 4tr time + reduce miss good candidates. ROI tích cực sau 3 tháng.
"Trường tôi mua phần mềm phải đấu thầu"	Hiếu. Chúng tôi pilot FREE 6 tháng cho trường thử nghiệm trước. Sau khi prove value, anh/chị có evidence để propose qua đấu thầu chính thức.
"Tử vi/bát tự không khoa học, không nên dùng"	Đồng ý — đó là lý do TalentChart có 2 lớp: Behavioural (DISC + 12 archetype, hoàn toàn khoa học) là default. Eastern Layer là TOGGLE OPTIONAL — bật/tắt theo từng candidate. Nhiều HR thấy hữu ích cho icebreaker, cultural fit assessment.
"Lo data leak giữa trường tôi và trường khác"	Multi-tenant với Row Level Security tại tầng database. Có 3 lớp bảo vệ + audit log. Có thể export full data anytime + delete account → mọi data xóa trong 30 ngày.
"Trường tôi đã dùng Workday/SAP, không cần thêm"	TalentChart không thay thế HRIS lớn. Chuyên cho ATS (recruitment) + Career page. Có thể tích hợp qua API. Phù hợp những trường có HRIS không có ATS module.

6.5. Sales Process Pipeline

5 stages from Lead → Closed Won

1. LEAD — Cold contact (email/call/event)
→ Conversion to Demo: 20%
2. DEMO BOOKED — Đã schedule demo call
→ Conversion to Pilot: 40%
3. PILOT — Đang dùng free 6 tháng
→ Conversion to Paid: 50% (target)
4. NEGOTIATION — Đang bàn pricing/contract
→ Closed Won: 80%

5. CLOSED WON — Đã ký + thanh toán đầu tiên

Để có 50 paying cuối Phase 2:

Cần $50 / 0.8 = 63$ negotiations

Cần $63 / 0.5 = 126$ pilots → quá nhiều, không scale được

→ Bypass pilot stage: trực tiếp paid với discount 20% năm đầu

Path 1: Pilot route — $10 \text{ pilots} \times 50\% = 5 \text{ paid}$

Path 2: Direct sales — 45 deals từ 225 demos từ ~1,100 leads

PHẦN 7 — FINANCIAL MODEL

7.1. Revenue Projection (9 tháng + 12 tháng forward)

Tháng	New paid	Total paid	MRR (tr)	ARR (tr)
T1-T4 (Build)	0	0	0	0
T5	0	0	0	0
T6	5	5	75	900
T7	15	20	300	3,600
T8	15	35	650	7,800
T9	15	50	1,000	12,000
T10 (forward)	12	62	1,250	15,000
T11	10	72	1,450	17,400
T12	10	82	1,650	19,800
T18 (cuối Y2)	—	150	3,000	36,000
T24 (Y2 end)	—	200	4,000	48,000

7.2. Pricing mix giả định

- Starter (5tr): 30% customer base — trường CD nhỏ
- Standard (15tr): 60% customer base — ĐH/CD vừa
- Premier (30tr): 10% customer base — ĐH công lớn
- → ARPU trung bình: $5 \times 0.3 + 15 \times 0.6 + 30 \times 0.1 = 13.5\text{tr/tháng}$
- → Để đạt MRR 1 tỷ cần $1,000 / 13.5 \approx 74$ customers (làm tròn 50 với pricing pressure)

7.3. Unit Economics

Metric	Phase 2 average	Industry benchmark
CAC (Customer Acquisition Cost)	8-12tr	<3 tháng MRR
ARPU (Average Revenue Per User)	13.5tr/tháng	—
Gross Margin	85%	70-80% SaaS
Payback period	1-2 tháng	<12 tháng good
Churn (monthly)	<3%	<5% B2B SaaS
LTV/CAC	20-30x	>3x healthy

TalentChart unit economics rất mạnh vì:

- CAC thấp do leveraged HPU network + Trung uy tín ngành GD
- ARPU cao cho B2B niche (VND ĐH market chưa có competitor mạnh)
- Margin cao do self-host trên server HPU (no cloud cost cao)
- Churn dự kiến thấp vì ATS sticky (data lưu trong nhiều năm, hard to migrate ra)

7.4. Breakeven Analysis

Breakeven Phase 2: ~Tháng 7-8

Chi phí cố định/tháng Phase 2: ~50tr (lương + infra + tools)

Cần MRR > 60tr để cover chi phí

→ Đạt sau ~5 paying customers (Standard tier)

→ Theo plan: tháng 6 đạt MRR 75tr, breakeven sớm

Cumulative breakeven (recovery hết investment 400-500tr):

Sau Phase 2: cumulative revenue ~5 tỷ, profit ~2-3 tỷ

Investment 500tr → ROI hơn 4x sau 9 tháng — rất khả thi với SaaS B2B

7.5. Cash Flow Forecast

Tháng	Revenue	Cost	Net	Cumulative
T1-T4	0	-130tr	-130tr	-130tr
T5	0	-50tr	-50tr	-180tr
T6	75tr	-55tr	+20tr	-160tr
T7	300tr	-60tr	+240tr	+80tr
T8	650tr	-65tr	+585tr	+665tr
T9	1,000tr	-70tr	+930tr	+1,595tr
Y2 cumulative	~25 tỷ	-1.5 tỷ	+23.5 tỷ	+25 tỷ

PHẦN 8 — RỦI RO + MITIGATION

Honest risk assessment

Đây là 8 nguy cơ thực tế nhất, không chỉ là lý thuyết.

Mỗi nguy cơ có mitigation cụ thể — Trung review hàng tháng.

Risk 1 — Multi-tenant data leak

- Severity: CRITICAL — có thể giết startup
- Probability: MEDIUM — vibe coding dễ sinh bug nếu không có pattern
- Impact: customer churn, lawsuit, reputational damage không recoverable

Mitigation:

- 3 lớp bảo vệ: TenantMiddleware + SQLAlchemy event listener + PostgreSQL RLS
- Auto-rule `.claude/rules/tenant-isolation.md` enforce ngay lúc Claude sinh code
- /security-review chạy trước mọi merge vào main
- Pen test thuê external 1 lần cuối Phase 1 (10-15tr budget)
- Bug bounty \$50-200 cho researcher tìm tenant leak

Risk 2 — Mid dev nghỉ giữa chừng

- Severity: HIGH — slow down 4-6 tuần
- Probability: MEDIUM — thị trường dev hot, bị poach

Mitigation:

- Documentation đầy đủ trong CLAUDE.md, DECISIONS.md, PLAN.md — Claude Code có thể onboarding dev mới <1 tuần
- Trung pair programming 50% code session đầu để không single-source-of-truth
- Lương cạnh tranh + equity 1-3% cho mid dev (Phase 2 vesting)
- 2 intern HPU trained kỹ → có thể tạm gánh nếu mid dev gone
- Backup plan: outsource 2-3 tháng cho freelancer Việt Nam (50-80tr)

Risk 3 — EPA Engine output sai vs Fortune HR

- Severity: HIGH — core IP nếu sai = customer lose trust
- Probability: MEDIUM — port logic phức tạp dễ typo

Mitigation:

- 100 test cases verify output Python = output JS gốc (Sprint 5 DOD)
- Pilot HPU trong 1 tháng test với 150 cán bộ thật trước khi roll out

- Có button "báo cáo bug bất tự" trong UI để user feedback
- Trung là expert bất tự sẽ manually verify 20 case khó

Risk 4 — Sales chậm hơn dự kiến

- Severity: HIGH — không đạt 50 paying = không có cashflow
- Probability: MEDIUM-HIGH — sales B2B SaaS giáo dục VN chưa có data

Mitigation:

- Tier 1 — 5 trường thân — gần như chắc chắn pilot (giảm risk)
- Free 6 tháng giảm friction sale lớn
- HPU làm reference customer + case study
- Plan B: nếu T8 chỉ có 30 paying (60% target), extend Phase 2 thêm 3 tháng
- Plan C: pivot strategy — focus deeper với fewer customers (20 customers × 50tr/tháng = 1 tỷ MRR)

Risk 5 — HPU rejection trước go-live

- Severity: MEDIUM — mất reference customer + delay 1-2 tháng
- Probability: LOW — Trung là Phó Hiệu trưởng HPU

Mitigation:

- Trung điều chỉnh expectation HPU stakeholders sớm (BGH, Đảng uỷ)
- Demo prototype cho stakeholders mỗi sprint quan trọng
- ADR-001 đã làm rõ governance — Trung là decision maker
- Backup: nếu HPU không cutover, dùng staging environment làm pilot self-test

Risk 6 — Compliance / GDPR Việt Nam

- Severity: MEDIUM — fine + reputation risk
- Probability: LOW — Việt Nam chưa enforce mạnh GDPR-equivalent

Mitigation:

- Privacy Policy + ToS chuẩn (10tr lawyer review)
- Data residency: tất cả data lưu trên server VN
- Right to delete: account deletion → data wipe trong 30 ngày
- Audit log đầy đủ cho compliance trace

Risk 7 — Performance issues khi scale

- Severity: MEDIUM — slow down growth + churn
- Probability: MEDIUM — chưa load test với 50+ tenants

Mitigation:

- Load test cuối Phase 1 với 1,000 candidates × 10 org simulated
- Monitor APM (Sentry + Caddy access log) từ đầu
- Database indexes review mỗi sprint
- Plan: scale vertically server HPU trước (RAM 32GB → 64GB), horizontal sau
- Phase 2: cân nhắc move sang dedicated server hoặc VPS lớn hơn nếu cần

Risk 8 — Anthropic API cost spike

- Severity: LOW-MEDIUM — chỉ ảnh hưởng feature AI narrative
- Probability: MEDIUM — pricing có thể thay đổi

Mitigation:

- Cache narrative trong Redis 30 ngày — giảm API calls 90%+
- Limit narrative regenerate 5 lần/candidate/tháng
- Per-tenant quota: Starter 50/tháng, Standard 500/tháng, Premier unlimited
- Plan B: switch sang model nhỏ hơn (Haiku) cho narrative đơn giản
- Budget reserve: 20% tổng budget cho AI cost overrun

LỜI KẾT

TalentChart Phase 1-2 — bài toán solvable trong 9 tháng

Với:

- Strategy build mới bằng vibe coding (Claude Code + bộ hpu-dev v2.0)
- Team 1 Trung + 1 mid + 2 intern + 1 sale + 1 CS (tổng 4-6 người)
- Budget 400-500tr
- HPU làm pilot đầu tiên + 9 trường tier 1-2

Outcome cuối Phase 2:

- 50 paying customers, MRR 1 tỷ/tháng (ARR 12 tỷ)
- HPU brand mạnh hơn — TalentChart làm proof point HPU làm tech được
- 1 spinoff company từ HPU - mô hình mà các trường khác có thể học

Đây không phải project IT thông thường — đây là việc xây dựng năng lực khởi nghiệp từ một trường ĐH NCL Việt Nam.

Bộ tài liệu hoàn chỉnh

-  File 1: Tài liệu chiến lược Phase 1-2 (this)
-  File 2: Tài liệu kiến trúc kỹ thuật v2.0
-  File 3: Claude Code Playbook
-  File 4: hpu-dev v2.0 ecosystem (skills + slash commands + templates)
-  File 0: Concept document (đã giao trước)

Đọc đúng thứ tự:

1. File 0 → context tổng thể
2. File 1 → chiến lược + sprint plan
3. File 2 → kiến trúc kỹ thuật
4. File 3 → cách dev với AI
5. File 4 → công cụ thực thi

Sẵn sàng bắt đầu Tuần 0!